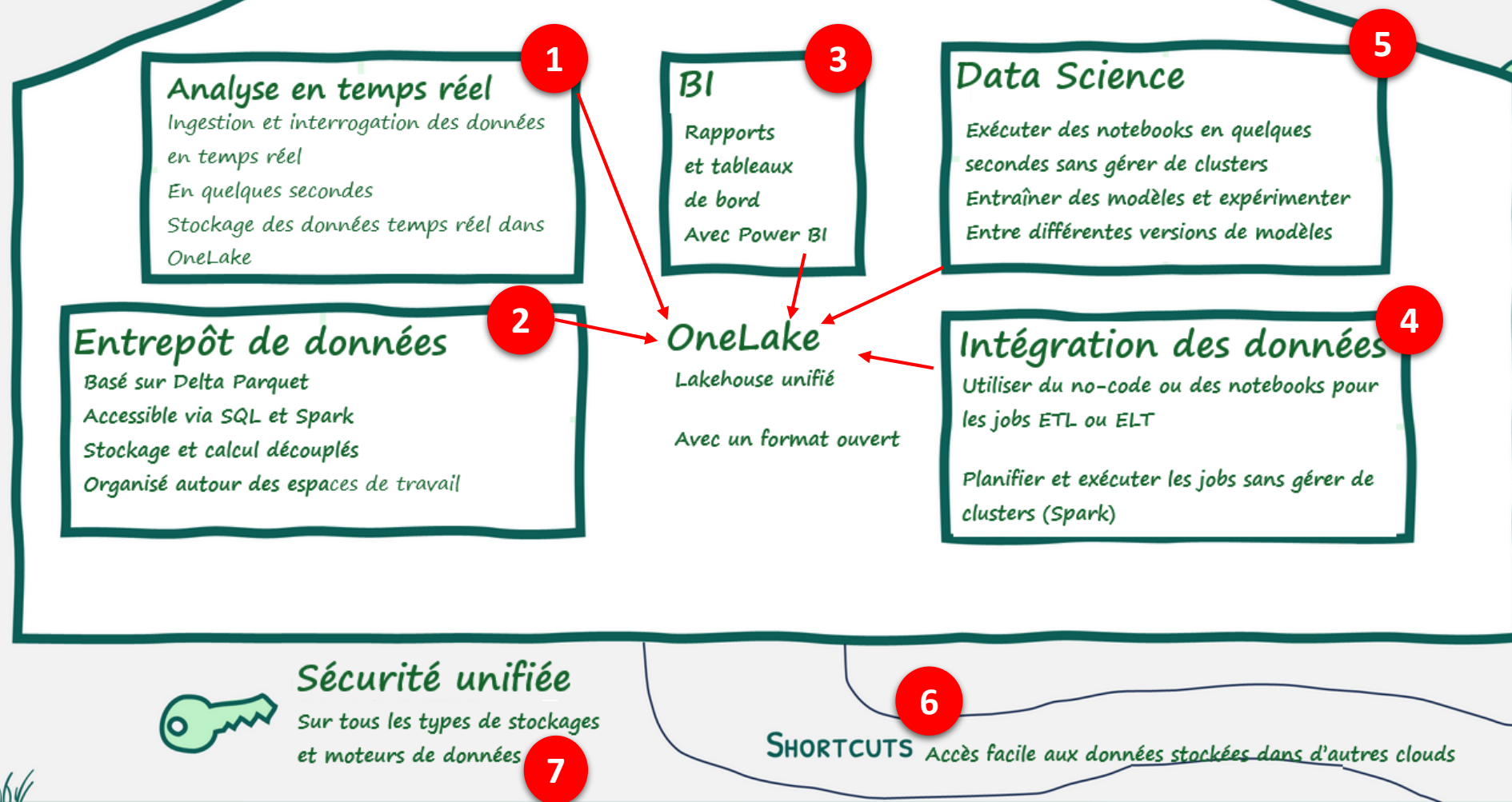


Microsoft Fabric

Qu'est-ce que Microsoft Fabric ?





1

Facilité d'utilisation

Aucune infrastructure à gérer
Démarrage en quelques minutes, sans connaissances IT
Même interface que Power BI et Microsoft 365

2

Scalabilité

Ajouter ou supprimer des utilisateurs à volonté
Augmenter ou réduire la puissance de calcul selon les besoins
Burst et lissage : aide à absorber le pic du lundi à 9h

3

Sécurité

Hébergé sur l'infrastructure cloud Microsoft
Sécurité unifiée : mêmes droits sur les tables, fichiers du lac, etc.

4

Économique

Aucun engagement à long terme
Mais vous pouvez en utiliser pour réduire les coûts
Monter ou descendre en charge selon les besoins
Possibilité de monter en charge quelques heures (calculs de fin de période), puis redescendre

5

Accessibilité

Fonctionne sur tout PC ou tablette*
Un simple navigateur web suffit*

6

Notes: Certains prérequis s'appliquent, comme une puissance matérielle suffisante et un navigateur moderne à jour.
Certaines fonctionnalités sont uniquement disponibles sous Windows (dans le client Power BI ou l'explorateur OneLake).

SOFTWARE AS A SERVICE

Vous louez le logiciel et l'infrastructure
et vous payez uniquement ce que vous utilisez

Structure Microsoft Fabric

Locataire Microsoft Entra organisationnel

Microsoft Fabric

Capacité France

Domaine Finance

Espace compatibilité

Elements



Objets



Espace X

Espace Y

Espace de travail Comptabilité

Espace inventaire

Espace approvisionnement

Capacité Belgique

Domaine ventes

Domaine ventes EU

Espace 1

Espace 2

Domaine ventes non EU

Espace 3

Espace 4

Capacité

Gestion du coût

Microsoft Fabric

- Deployed/enabled per Tenant
- Data platform SaaS

Locataire interne Microsoft

Gestion des utilisateurs et de la sécurité

Elements

Créés au sein d'un espace de travail

Objets

Créés au sein de certains éléments comme les stockages de données
Fournissent différents types de capacités

Par ex. : stockage et transformation de données

Espace travail

Espace logique des éléments du projet

Domaine

Groupement logique des espaces de travail

Sous domaines

Permet un réglage fin du groupement logique des espaces de travail et des données selon des réglementations, restrictions et besoins spécifiques



Vocabulaire Fabric – Partie 1

Comprendre les termes utilisés dans Microsoft Fabric

Capacité

1

Un ensemble dédié de ressources disponibles pour exécuter différents workloads

(par exemple : exécuter un notebook, une requête SQL ou un flux de données).

Rattachée à un espace de travail.

« J'ai utilisé une capacité d'essai sur cet espace de travail »

Espace de travail (Workspace)

2

Un ensemble d'éléments (qui peuvent contenir des données) regroupés pour la collaboration.

Un peu comme un canal Teams dans Microsoft Teams, ou un dossier racine dans OneDrive.

« Vous pouvez trouver les données de ces campagnes dans l'espace de travail Marketing Web »

Expérience

3

Une manière d'explorer les capacités de Fabric

avec un « prisme » spécifique, comme Data Science ou Data Engineering.

« Passez à l'expérience Data Factory pour créer votre pipeline de données »

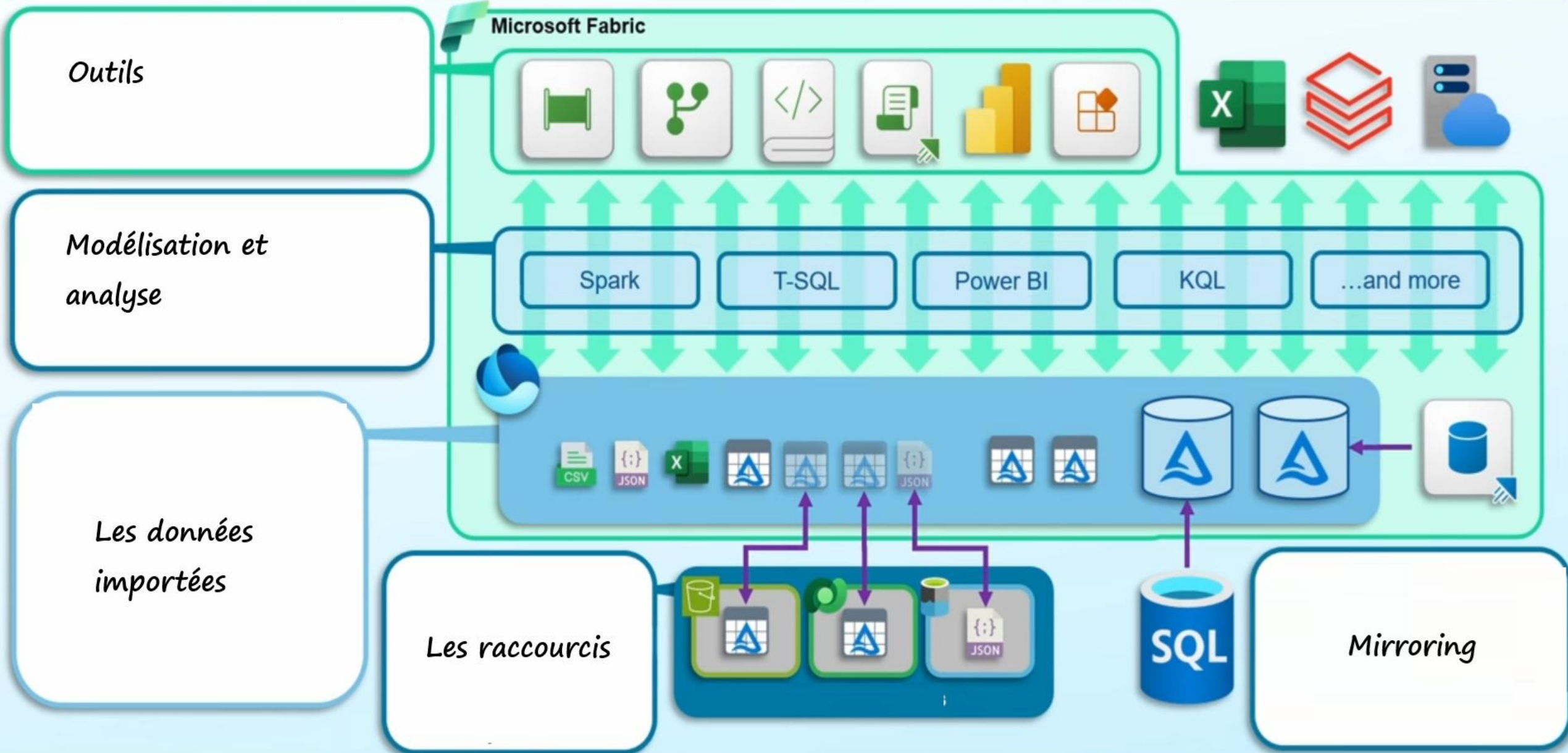
Locataire (Tenant)

3

Une instance unique de Fabric pour une organisation donnée. Alignée avec un tenant Azure Active Directory.

One Lake

Comprendre One Lake



ONELAKE

Le OneDrive
pour vos données

Chaque organisation Fabric dispose

D'un Data Lake unique, entièrement géré pour vous

Unifié sur toutes les régions

Facturé par Go stocké

(aucun dimensionnement à gérer)

Tous les moteurs analytiques peuvent accéder aux données OneLake

SQL

SPARK

POWER BI

KQL DB

DATA LAKE + WAREHOUSE
= LAKEHOUSE

Avec Fabric

Les données de votre
entrepôt sont aussi stockées
dans OneLake

Et accessibles dans un
format ouvert

ADLS Gen2

Les SDK et API ADLS
Gen2

Peuvent accéder
nativement à
OneLake

Contient

Zone
fichiers



Zone
Tables

Contient

Zone
Partitions

SHORTCUTS

Permettent d'interroger des données
d'un Lakehouse à un autre sans
déplacement de données

Les raccourcis permettent aussi
de se connecter à d'autres clouds

ONELAKE

Zone fichiers

La zone fichiers peut contenir des données
non structurées et semi-structurées.

Comprendre One Lake

The image displays the Microsoft OneDrive web interface. The main window shows a folder named 'WS_VentesMagiques' with a search bar and navigation icons. The left sidebar lists various categories like Images, Musique, Vidéos, and a list of folders including 'Module 4 Nettoyage avec Dataflows G', 'Module 0 Presentation ms fabric', 'partitionnement', and 'data'. Below this, a navigation pane shows 'OneLake - Microsoft (préversion)' and 'Ce PC' with its drives.

Overlaid on the main window is a smaller window titled 'ventes_janvier_bronze', which is a detailed view of a table within the 'LH_VentesMagiques.Lakehouse'.

Nom	Statut	Modifié le	Type	Taille
ClientsDataGen2.DataflowFabric	Cloud	22/01/2026 19:07	Dossier de fichiers	
LH_VentesMagiques.Lakehouse	Cloud	22/01/2026 12:29	Dossier de fichiers	
LogVenteDataGen2.DataflowFabric	Cloud	22/01/2026 19:04	Dossier de fichiers	
ProduitsDataGen2.DataflowFabric	Cloud	22/01/2026 18:08	Dossier de fichiers	
RapportV				
StagingL				
StagingV				

The smaller window also shows a detailed view of the 'ventes_janvier_bronze' table, listing columns like '_delta_log' and 'part-00000-722ddaa3-54dd-4992-882c-48b33a3a3c43-c000.snappy.parquet'.

Le format Delta



Delta Table

Organisation des tables



Les données

Column 1	Column 2
Data	Data
Data	Data



_delta_log: sauvegarde les changements
Parquet: sauvegarde les données

clients_silver (File view)

File view

☒ File view

☐ Table view

	Date modified	Type	Size
675bcb8b6.parquet	1/23/2026, 5:00:35 PM	parquet	596 B
12a88b4c89e.parquet	1/23/2026, 5:00:38 PM	parquet	9 KB
_delta_log	1/23/2026, 5:00:33 PM	Folder	-

À l'intérieur du format Apache Parquet

Dans les bases de données traditionnelles (Postgres, SQL Server) et les types de fichiers (CSV, JSON), les données sont stockées sous forme de lignes...*

FIRST_NAME	LAST_NAME	STREET	ISPREMIUMC USTOMER	NEXT MONTH BUYING PROBABILTY
ABIGAIL	HAYES	4009 9TH STREET	1	1
AMANDA	CLARK	87 5TH STREET	0	2

Customers.csv

first_name,last_name,street,isPremiumCustomer,nextmbuyprob
Abigail,Hayes,4009 9th Street,1,0.26340968441351104
Amanda,Clark,87 5th Street,0,0.17177893540625921
Melissa,Clark,12650 5th Street North,1,0.5438465585898219
Sara,Bennett,203 State Street,0,0.15856312140709694
Isaac,Henderson,732 Magnolia Drive,1,0.19389081059172666
Emma,Stewart,47 Route 32,1,0.8833057932776623
Sean,Morris,254 Lincoln Avenue,0,0.4156333382834478
Jason,Sanchez,26050 Madison Avenue,0,0.5862717219123177
Alexander,Walker,54051 Valley Road,1,0.5941814808482648
Megan,Morris,31 Delaware Avenue,1,0.6289626353900487

...ce qui n'est pas optimal pour les besoins analytiques :

- 🔊 Pour certains types de fichiers (comme CSV), il n'y a pas de schéma embarqué
- 🔊 La compression est peu efficace (on est essentiellement limité à la compression texte)
- 🔊 Il est nécessaire de parcourir (lire) toutes les lignes

Dans Parquet, les données sont stockées par colonnes

Customers.parquet

first_name Abigail Amanda Melissa Sara Isaac Emma Sean Jason

last_name Hayes Clark Clark Bennett Henderson Stewart Morris Sanchez

isPremiumCustomer 1 0 1 0 1 ^{x2} 0 ^{x2}

Category 0.263409684 0.171778935 0.543846559 0.158563121 0.193890811
0.883305793 0.415633338 0.586271722

Col 1 STRING Col 2 STRING Col 3 BOOLEAN Col 4 UINT_32

FILE STRUCTURE IS SIMPLIFIED, OMITTING DETAILS LIKE ROW GROUPS.



Parquet embarque le schéma des données

Vous voulez connaître le nombre de clients premium ? Vous pouvez calculer cet agrégat sans lire d'autres données inutiles !



Il est possible de compresser efficacement des données répétitives comme celles-ci

Avec Fabric, vous pouvez facilement lire des fichiers Parquet stockés dans OneLake ou dans d'autres clouds

File

Edit

Selection

View

Go

...

←

→

data

EXTENSIONS: MARKETPLACE

parq

parquet-viewer

Views Apache Parquet files as JSON

Dvir Yitzchaki

Installing

Parquet Explorer

Explore Parquet files with SQL. Po...

Adam Viola

Install

Parque

Inspect

Lucien M

parque

Extension: parquet-viewer

parquet-viewer v3.0.1

Views Apache Parquet files as JSON

Hold Alt key to mouse over

parquet-viewer

Dvir Yitzchaki

316,904

★★★★☆ (23)

Views Apache Parquet files as JSON

Installing

☒ Auto Update

⚙

DETAILS

FEATURES

CHANGELOG

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
	Product	Customer	Country	Date	Sales Amount
Row Group 1	Ball	John Doe	USA	2023-01-01	100
	T-Shirt	John Doe	USA	2023-01-02	200
Row Group 2	Socks	Maria Adams	USA	2023-01-01	300
	Socks	Antonio Garcia	USA	2023-01-02	100
Row Group 3	T-Shirt	Maria Adams	UK	2023-01-02	500
	Socks	John Doe	USA	2023-01-05	200

The engine will not scan these records

Optimisation et maintenance



VACUUM

- *Suppression des fichiers non utilisés*
- *Un seuil peut être défini dans ce cas*
- *Libérer de l'espace*



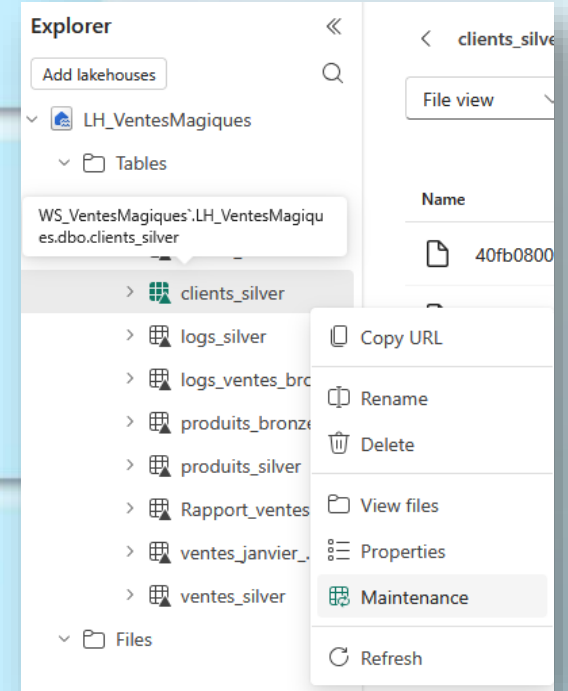
OPTIMIZE

- *Combiner de petits fichiers dans des grands fichiers*



V-ORDER (Vertical Order)

- *Groupe ensemble les données similaires*
- *Accélère les requêtes*



Le partitionnement

Le partitionnement

Données non partitionnées

```
.../dbo/sales/  
├── _delta_log  
└── 0001.parquet
```

Données partitionnées par catégorie

```
.../dbo/sales/  
├── _delta_log  
├── category=A  
│   └── 0001.parquet  
└── category=B  
    └── 0002.parquet
```

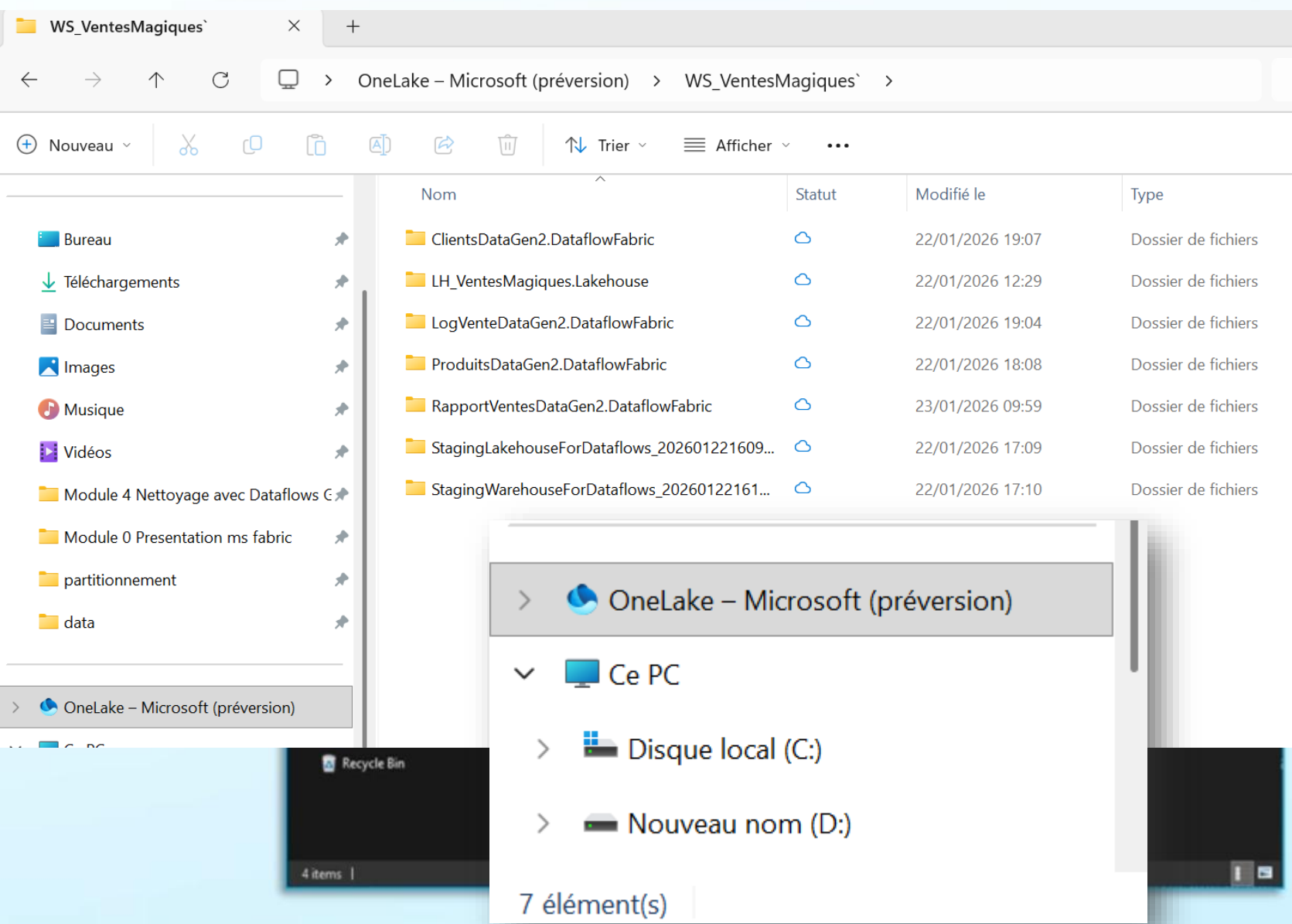
Données partitionnées par catégorie et région

```
.../dbo/sales/  
├── _delta_log  
├── category=A  
│   ├── region=S  
│   │   └── 0001.parquet  
│   └── region=N  
│       └── 0002.parquet  
└── category=B  
    ├── region=S  
    │   └── 0003.parquet  
    └── region=N  
        └── 0004.parquet
```

EXEMPLE DE TABLE

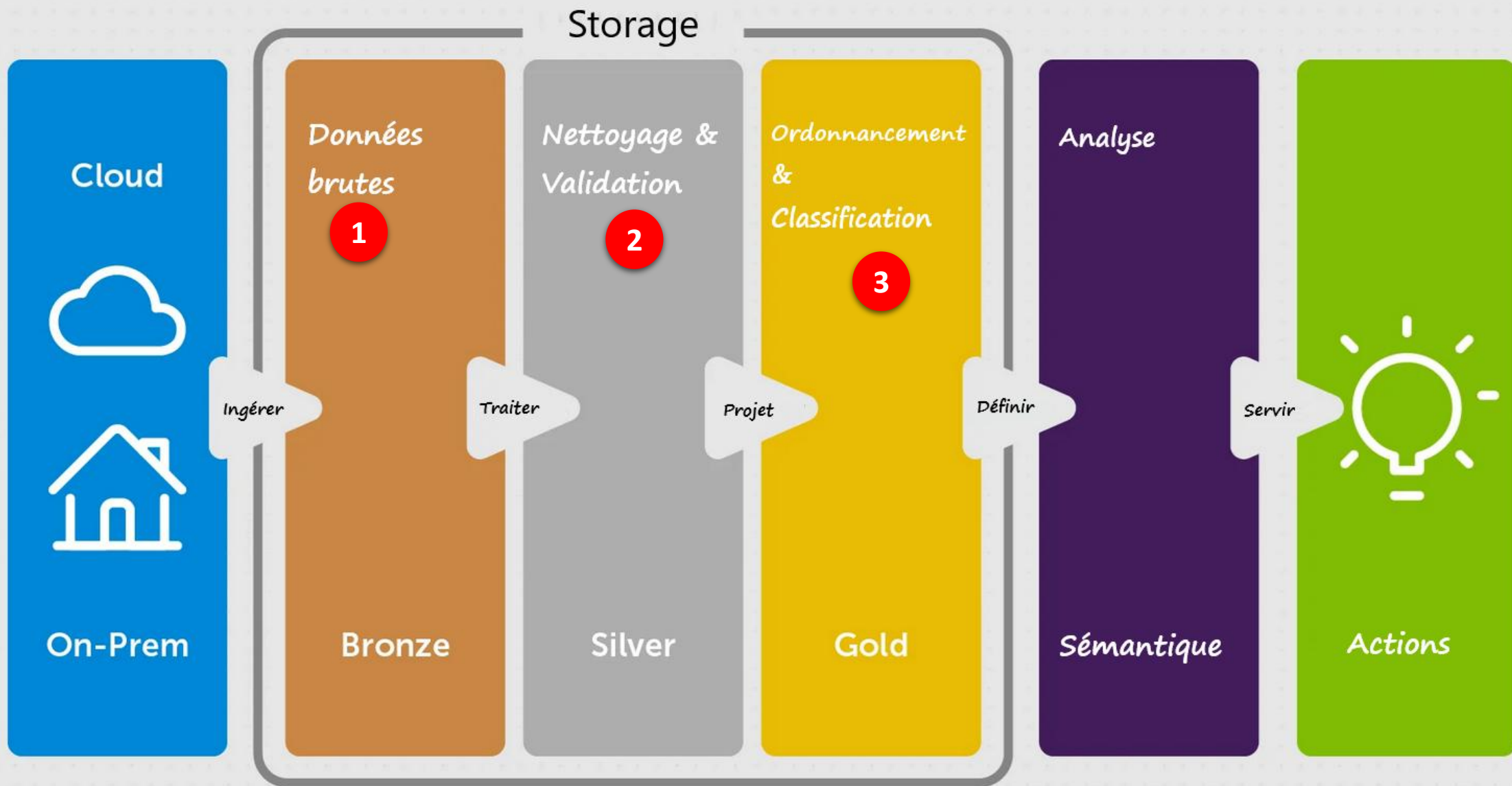
category	region	amount
A	S	100
A	N	500
B	S	25
B	N	700

OneLake File Explorer

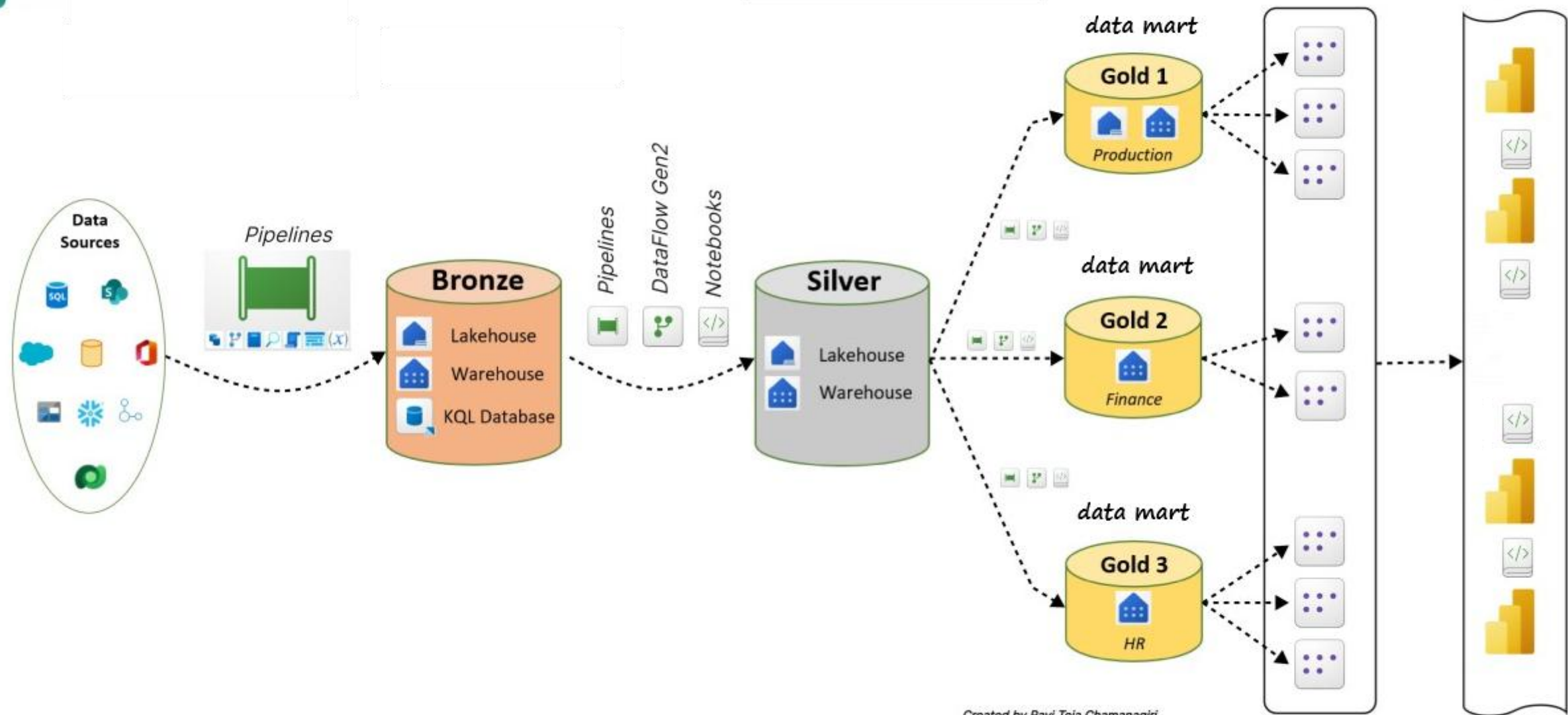


L'Explorateur de fichiers OneLake est une application Windows qui intègre directement le stockage OneLake de Microsoft Fabric dans l'Explorateur de fichiers Windows. Elle offre une interface familière pour accéder à vos données et les gérer.

Les médaillons



Architecture Medallion Microsoft Fabric

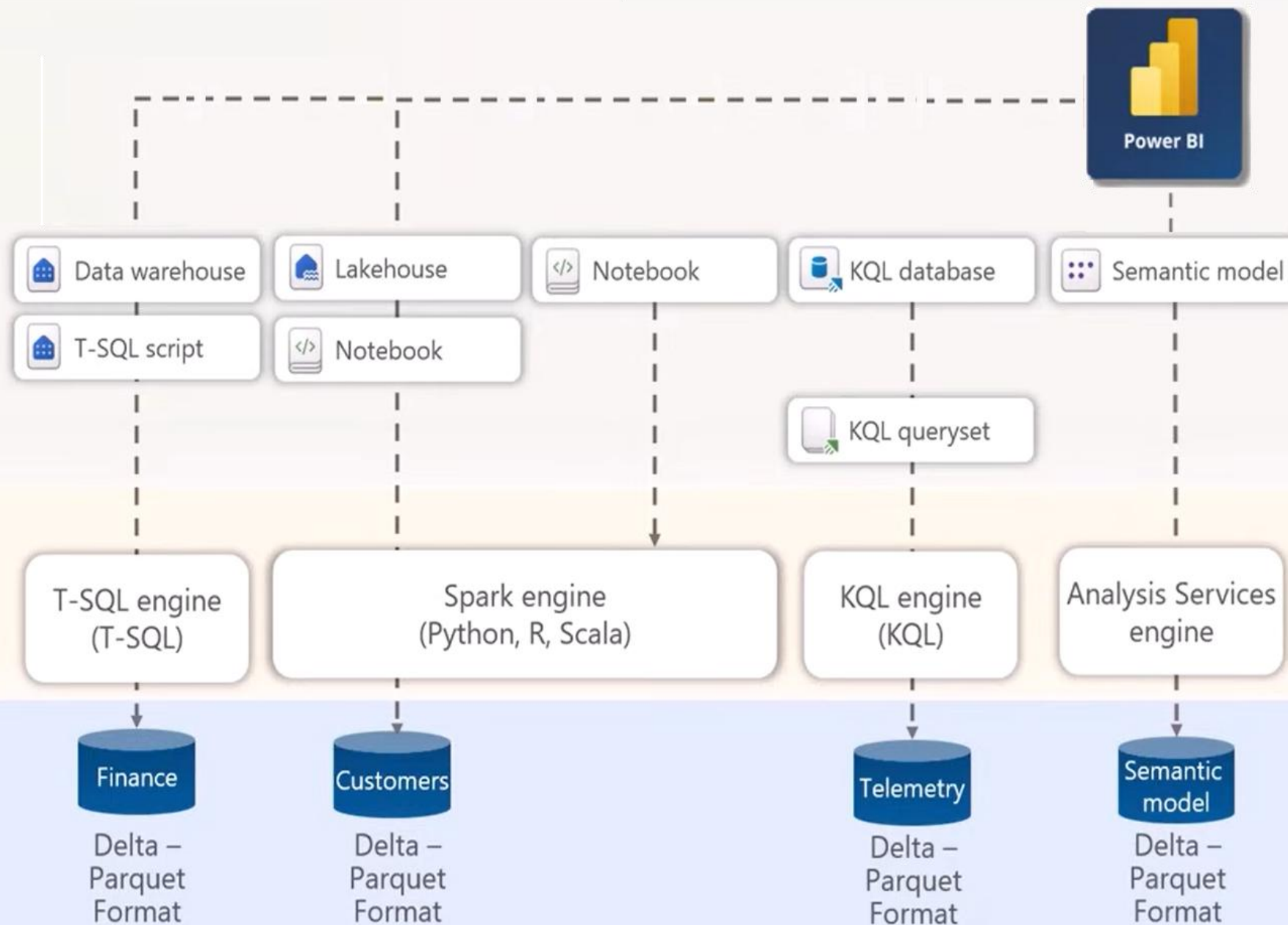


Created by Ravi Teja Chamanagiri

stockage et transformation

Visualisation et analyse

Les experiences Fabric



Lakehouse

TABLES: MANAGED VS EXTERNAL

Tables managées

Tables externes

Stockent les données en format Parquet

La gestion des données est prise en charge par Fabric Spark

Gérées par Fabric Spark, dans le répertoire Tables

Les données sont supprimées lorsque la table est supprimée

Excellente intégration dans Fabric.
Possible si les outils peuvent accéder au Lakehouse

Cas d'utilisation

Utilisation de jeux de données existants, gérés en dehors de Fabric

Emplacement

Défini par l'utilisateur, dans le Lakehouse

Retention données

Les données sont conservées lorsque la table est supprimée

Integration avec autres outils

Excellente intégration dans Fabric. Plus simple, car les données peuvent être stockées

Pris en charge dans les deux cas : transactions ACID, batch et streaming, gestion des métadonnées, ...

Performance : similaire pour les deux types de tables (lorsqu'elles sont créées dans Fabric avec les options appropriées)

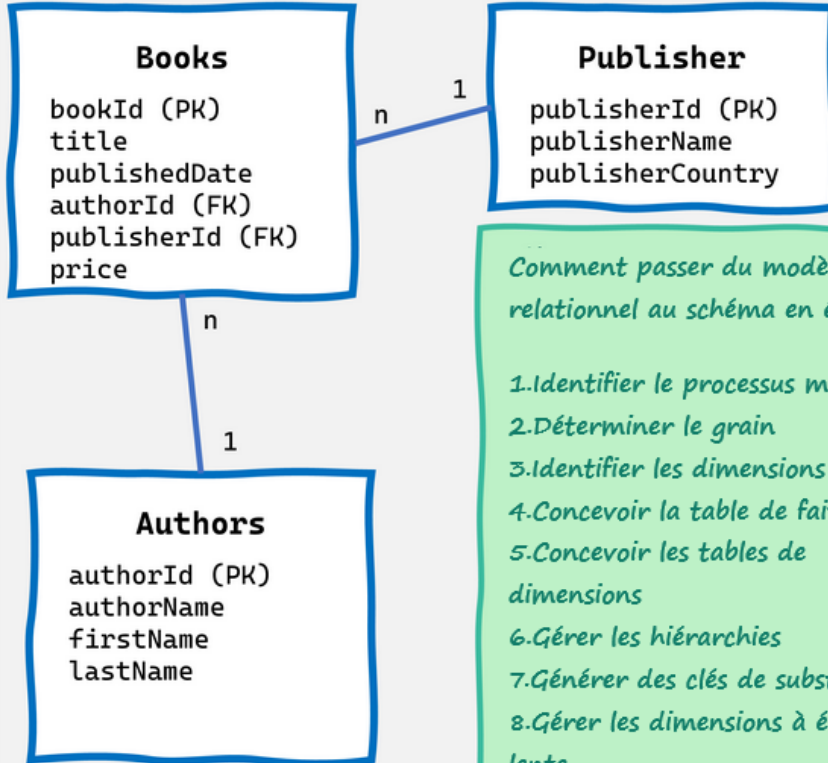
Datawarehouse

CONCEPTION DE BASE DE DONNÉES D'ENTREPÔT DE DONNÉES



Du relationnel

Les schémas relationnels optimisés pour la normalisation et la rapidité d'exécution de requêtes transactionnelles

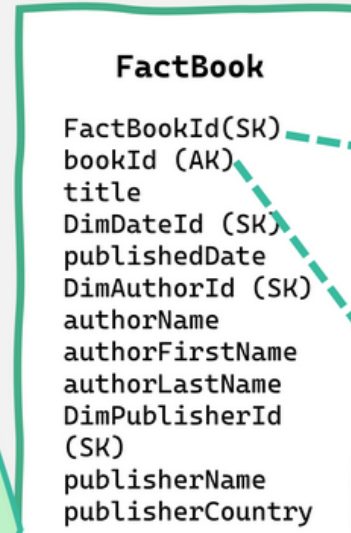


Comment passer du modèle relationnel au schéma en étoile ?

1. Identifier le processus métier
2. Déterminer le grain
3. Identifier les dimensions
4. Concevoir la table de faits
5. Concevoir les tables de dimensions
6. Gérer les hiérarchies
7. Générer des clés de substitution
8. Gérer les dimensions à évolution lente
9. Optimiser, tester, documenter

Vers le schéma en ★

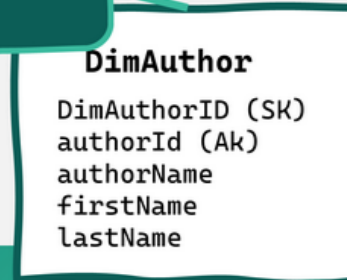
Les schémas en étoile sont optimisés pour les performances des requêtes analytiques



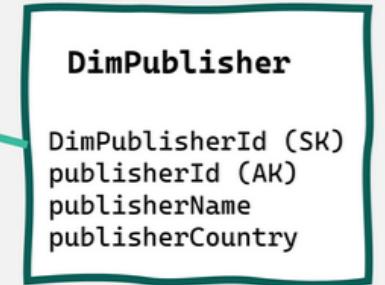
Les clés de substitution (SK) sont des identifiants uniques pour chaque enregistrements. Elles jouent le rôle de clé primaire

Les clés alternatives (AK) maintiennent le lien avec les sources de données d'origine

Les tables de faits contiennent les données mesurables



La majorité des schémas en étoile possèdent une dimension "date"

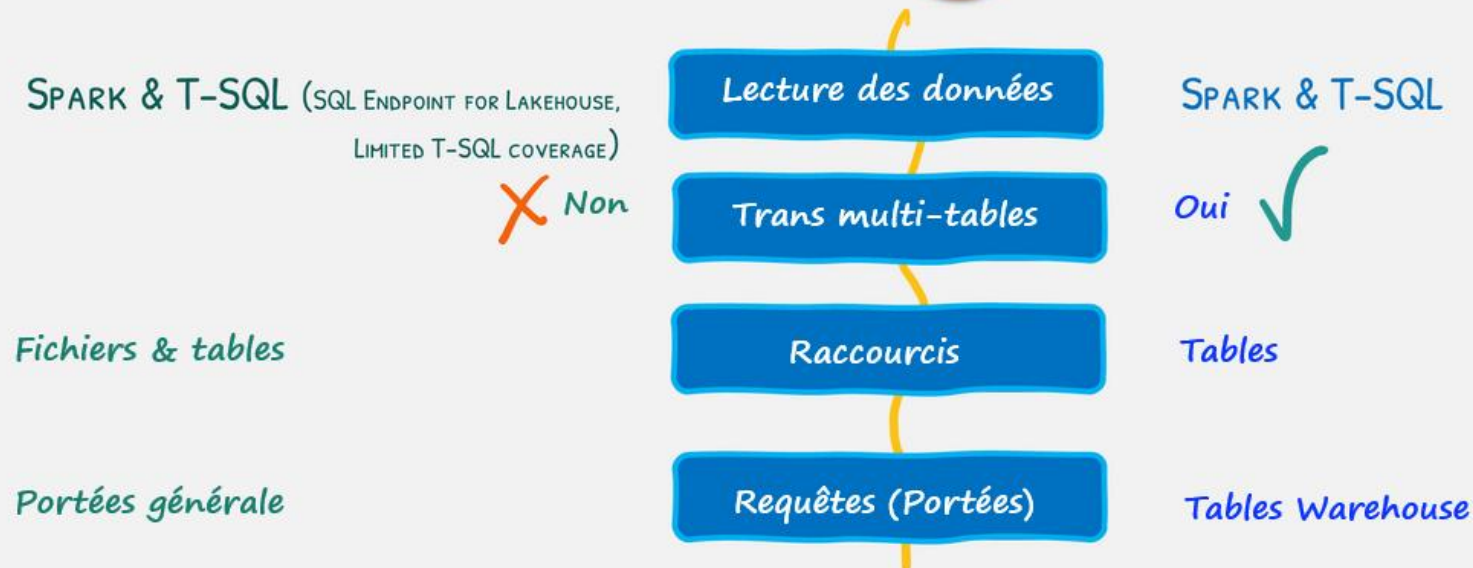


Les tables de dimensions contiennent les attributs utilisés pour filtrer, regrouper ou qualifier les données des tables de faits

Lakehouse vs Datawarehouse



LAKEHOUSE VS WAREHOUSE



Ingestion des données

INGÉRER DES DONNÉES DANS VOTRE ENTREPÔT DE DONNÉES

Source de données	Outil	OPTION	AUTO-CREATE DESTINATION TABLE
Base de données relationnelles	DATA PIPELINE ★	COPY ACTIVITY <i>low-code pour de gros volumes et des chargements répétés</i>	☒
	DATA FLOWS	DATAFLOW <i>sans code avec transformations personnalisées</i>	☒
REST API, SERVICES SAAS	DATA FLOWS	DATAFLOW <i>sans code avec transformations personnalisées</i>	☒
CSV & PARQUET de AZURE STORAGE	SQL QUERY ★	COPY INTO <i>débit d'ingestion de données maximal et logique T-SQL</i>	☐
	DATA PIPELINE	COPY ACTIVITY <i>sans code pour de gros volumes</i>	☒
AVRO, EXCEL, ORC, JSON de AZURE STORAGE	DATA PIPELINE	COPY ACTIVITY <i>sans code pour de gros volumes</i>	☒
LAKEHOUSE & WAREHOUSE	SQL QUERY	CTAS <i>idéal pour créer une nouvelle table à partir de tables existantes</i>	☒
		INSERT INTO SELECT <i>idéal pour créer un sous-ensemble de lignes et stocker le résultat de requêtes complexes</i>	☐
	DATA PIPELINE	COPY ACTIVITY <i>sans code pour de gros volumes</i>	☒

[Vous pouvez également charger des données dans le Data Warehouse Fabric via le point de terminaison SQL](#)